TROISIÈME • FICHE DE COURS — CORRIGÉ

Chapitre 17 — Repérage dans l'espace et sur la sphère

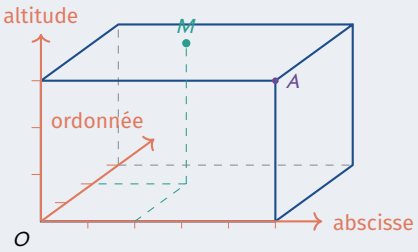
I. Se repérer dans un pavé droit

Définition

On choisit un sommet O du pavé comme **origine** et trois arêtes issues de O comme axes gradués. Un point M est alors repéré par trois nombres, ses **coordonnées** :

$M\,(\,x\,;\,y\,;\,z\,)$ où x est l'**abscisse**, y l'**ordonnée** et z l'**altitude**.

On avance de x selon le 1er axe, de y selon le 2e, puis on monte de z.



Exemples — à compléter

Sur la figure, le pavé a pour dimensions 5, 3 et 3. $M\,(\,2\,;\,2\,;\,3\,)$ $A\,(\,5\,;\,0\,;\,3\,)$ Le sommet opposé à O a pour coordonnées $(\,5\,;\,3\,;\,3\,)$.

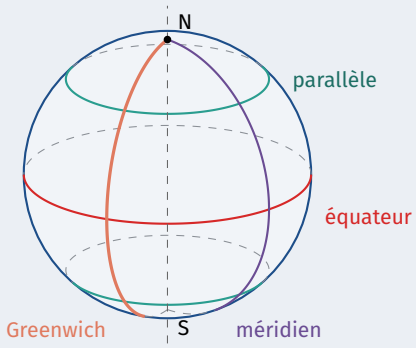
Remarque : tous les points de la face du « sol » ont une altitude égale à 0.

II. La sphère terrestre

Vocabulaire

On assimile la Terre à une **sphère** de centre O et de rayon environ 6 370 km, qui tourne autour de l'**axe des pôles** (pôle Nord et pôle Sud).

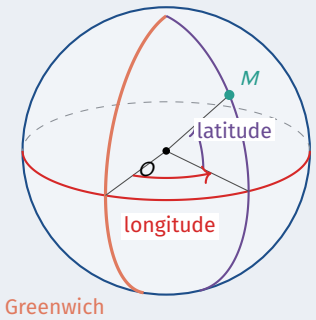
- L'**équateur** est le grand cercle perpendiculaire à l'axe des pôles : il partage la Terre en hémisphère Nord et hémisphère Sud.
- Les **parallèles** sont les cercles parallèles à l'équateur ; ils sont de plus en plus petits vers les pôles.
- Les **méridiens** sont les demi-cercles qui joignent les deux pôles. Le méridien de référence est le **méridien de Greenwich** (près de Londres) : il partage la Terre en hémisphère Ouest et hémisphère Est.



III. Latitude et longitude

Définition

Un point M de la surface de la Terre est repéré par deux angles, ses **coordonnées géographiques** :
• sa **latitude** : angle entre le plan de l'équateur et $[OM]$, de 0° à 90°, **Nord** ou **Sud**. Tous les points d'un même **parallèle** ont la même latitude.
• sa **longitude** : angle entre le méridien de Greenwich et le méridien de M, de 0° à 180°, **Est** ou **Ouest**. Tous les points d'un même **méridien** ont la même longitude.
On écrit d'abord la latitude, puis la longitude : Paris ≈ (49° N ; 2° E).



Exemples — à compléter

Le point M ci-dessus a pour latitude 40° N et pour longitude 60° E. Il se trouve dans l'hémisphère Nord et dans l'hémisphère Est.
Un point de l'équateur a pour latitude 0° ; le pôle Nord a pour latitude 90° N ; un point du méridien de Greenwich a pour longitude 0°.

☞ Attention

Latitude et longitude sont des **angles**, pas des distances. Ne pas oublier d'indiquer N ou S, E ou O : (30° N ; 20° E) et (30° S ; 20° O) sont deux lieux très éloignés !

IV. Calculer sur la sphère terrestre

Méthode — longueur d'un arc de méridien

Un méridien est un demi grand cercle : la longueur d'un grand cercle est $2\pi R \approx 2\pi \times 6\,370 \approx 40\,000$ km.
Sur un même méridien, la longueur d'un arc est **proportionnelle** à l'écart de latitude :
Exemple : Lille (50,6° N) et Perpignan (42,7° N) sont presque sur le même méridien. Écart : 7,9°.
Distance $\approx \dfrac{7{,}9}{360} \times 40\,000 \approx$ 878 km.

Le savais-tu ? Vers 240 av. J.-C., Ératosthène mesura l'écart de latitude entre Alexandrie et Syène (environ 7,2°, soit $\frac{1}{50}$ de tour) et la distance entre ces villes (5 000 stades). Il en déduisit la circonférence de la Terre : $50 \times 5\,000 = 250\,000$ stades, soit environ 40 000 km !